

Guía Operativa de Presentación

Integrante 2: Reyli — Servidor Web, Nginx Reverse Proxy & SSL/TLS

Grupo Asignado: Grupo 2 (grupo2.os)
Rol Principal: Web, Reverse Proxy y SSL (CT 103)

Tiempo Asignado: 2.5 - 3 minutos
Puntos Clave: Redirección 301, Terminación SSL, Proxy Pass

1. Breve Explicación de la Arquitectura General

Para responder con solvencia técnica ante las preguntas del catedrático, comprende dónde encaja tu servicio dentro del ecosistema:

- **Hipervisor Central (Proxmox VE 8):** Corre en la laptop de Marvin (192.168.56.100) orquestando 5 Contenedores Linux (LXC) sobre Debian 12 enlazados al switch virtual vbr0 (192.168.56.0/24). Los contenedores comparten el kernel del host mediante *namespaces* y *cgroups*, permitiendo aislar la capa web sin el peso de una máquina virtual completa.
- **Tu Rol y Contenedor (CT 103 — 192.168.56.103):** Administras el **Servidor Web Nginx** actuando como **Reverse Proxy** y punto único de entrada web al sistema. Tu contenedor centraliza la terminación SSL/TLS y protege al servidor de aplicación (**CT 102**), evitando que el backend exponga puertos HTTP directamente al exterior.
- **Interconexión de Servicios:**
 - **CT 101:** Resuelve el dominio autoritativo `clinica.grupo2.os` apuntando a la IP de tu contenedor (192.168.56.103).
 - **CT 103 (Tu contenedor):** Recibe peticiones en puertos 80 y 443, fuerza HTTPS, descifra el tráfico TLS y lo deriva mediante socket interno hacia `http://192.168.56.102:3000`. **(También aloja el servidor Redis NoSQL en el puerto 6379).**
 - **CT 102:** Servidor Next.js que procesa la lógica de la clínica y confía en las cabeceras X-Forwarded-Proto que tú le inyectas.

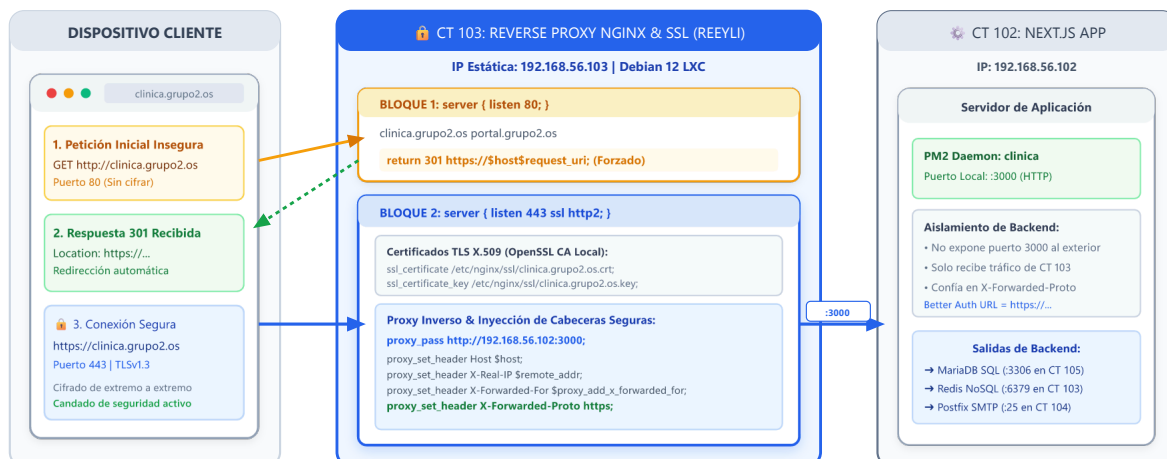


Figura 2.1: Flujo de tráfico web — Redirección 301 forzada, terminación SSL TLSv1.3 en CT 103 y Reverse Proxy hacia CT 102 (:3000).

2. Pantallas que Debes Dejar Listas Antes de la Presentación

Ten abiertas y organizadas estas ventanas en la máquina de demostración:

1. **Ventana 1 (Navegador Web en el Cliente):** Ventana limpia lista para navegar a `http://clinica.grupo2.os` (puedes presionar F12 y dejar abierta la pestaña **Network** para mostrar las cabeceras en vivo).
2. **Ventana 2 (Terminal SSH hacia CT 103):** Conectada mediante `ssh root@192.168.56.103` (clave proxmox) y ubicada en `/etc/nginx/sites-available/`.
3. **Ventana 3 (Terminal de Pruebas / Cliente):** Lista para ejecutar consultas con `curl` hacia el servidor web.

3. Guion de Demostración en Vivo (Paso a Paso)

Minuto 0:00 - 0:45 | Paso 1: Recepción del Turno y Rol del Reverse Proxy

Qué decir:

«Buenas tardes, Ingeniero. Mi rol en el proyecto es la ingeniería web, la seguridad en la capa de transporte y el proxy inverso. Tras la resolución de nombres demostrada por Wilson, todo el tráfico web dirigido a `clinica.grupo2.os` ingresa a nuestro contenedor CT 103. En lugar de exponer el servidor de aplicaciones directamente a la red, implementamos Nginx como Reverse Proxy. Este patrón de arquitectura nos permite desacoplar la terminación SSL del código de negocio, balancear cargas y mitigar vectores de ataque directos al backend.»

Minuto 0:45 - 1:30 | Paso 2: Redirección Forzada HTTP (80) a HTTPS (443)

Qué decir:

«Como estándar riguroso de seguridad clínica, el sistema rechaza cualquier comunicación no cifrada. Configuramos en Nginx una regla estricta que intercepta el puerto 80 y emite un código de estado HTTP 301 Moved Permanently hacia el esquema seguro HTTPS.»

Qué hacer en vivo:

1. **En el Navegador:** Escribir en la barra de URL `http://clinica.grupo2.os` (enfatar el `http://` sin la "s") y dar Enter. Mostrar cómo el navegador es redirigido inmediatamente a `https://clinica.grupo2.os` mostrando el candado seguro.
2. **En la Terminal (Demostración de Cabeceras HTTP):**

```
# Demostrar la redirección HTTP 301 inmediata en el puerto 80
curl -I http://clinica.grupo2.os
```

Qué señalar al mostrar la salida de curl:

«Como se aprecia en la respuesta del servidor, Nginx devuelve el encabezado HTTP/1.1 301 Moved Permanently con la cabecera Location apuntando a `https://clinica.grupo2.os/`.»

Minuto 1:30 - 2:15 | Paso 3: Certificados Criptográficos SSL/TLS y CA Local

Qué decir:

«Para proteger el canal de transporte, creamos una Autoridad Certificadora (CA) local mediante OpenSSL y emitimos un certificado digital X.509 para `clinica.grupo2.os` con soporte para protocolos modernos TLSv1.2 y TLSv1.3.»

Qué mostrar en vivo (En la terminal de CT 103):

```
# 1. Mostrar las llaves y certificados en el almacenamiento seguro de Nginx
ls -la /etc/nginx/ssl/

# 2. Inspeccionar la validez criptográfica y el Subject del certificado
openssl x509 -in /etc/nginx/ssl/clinica.grupo2.os.crt -noout -subject -issuer -dates
```

Qué explicar al mostrar la salida:

«Aquí validamos que el certificado fue emitido para el Common Name `clinica.grupo2.os`, con permisos estrictos 600 en la llave privada y 644 en el certificado público, asegurando la confidencialidad de la clave del servidor.»

 Minuto 2:15 - 3:00 | Paso 4: Reverse Proxy Pass e Inyección de Cabeceras Seguras

Qué decir:

«Una vez que Nginx efectúa el handshake TLS y descifra la petición del cliente, la deriva de forma transparente hacia el contenedor CT 102 donde corre Next.js en el puerto interno 3000.»

Qué mostrar en la terminal de CT 103:

```
# Inspeccionar el bloque de proxy inverso en el Virtual Host
cat /etc/nginx/sites-available/clinica.grupo2.os | grep -A 10 "location /"
```

Qué explicar de la configuración:

- «Destacamos tres elementos clave a nivel de SO y redes:
1. proxy_pass hacia http://192.168.56.102:3000 a través del switch virtual vmbr0.
 2. La inyección de X-Forwarded-Proto https, fundamental para que el framework de autenticación (Better Auth) sepa que la sesión es segura.
 3. La cabecera X-Real-IP con la dirección real del cliente para auditoría de accesos.
- Con la capa web cifrada y el túnel establecido, cedo la palabra a mi compañero, quien presentará la aplicación en producción y el flujo clínico en vivo.»

4. Guía de Contingencia Rápida (Solución en 10 Segundos)

Problema en Vivo	Causa Raíz	Solución Inmediata
Nginx devuelve 502 Bad Gateway.	El proceso de Next.js en CT 102 no ha levantado en el puerto 3000.	Pedir al Integrante 3 ejecutar en CT 102: pm2 restart clinica o revisar pm2 logs. Esperar 5 segundos.
La página no carga (Connection refused).	El servicio Nginx en CT 103 está detenido.	En la terminal de CT 103 ejecutar: systemctl restart nginx && systemctl status nginx.
El navegador muestra advertencia de certificado autofirmado.	Es el comportamiento esperado para una CA local privada.	Hacer clic en Avanzado → Continuar a clinica.grupo2.os (no seguro) . Explicar al catedrático que la CA local certifica cifrado TLS íntegro en LAN.
Error de sintaxis tras editar configuración.	Falta punto y coma o directiva errónea.	Ejecutar nginx -t para validar la sintaxis exacta del archivo de configuración antes de reiniciar el servicio.